

摘要：

据BlackRock测算，到2030年美国需新增约148GW发电容量才能满足数据中心需求。然而，电网基础设施的建设速度严重滞后：根据PJM互联数据，2025年投入运营的AI基础设施项目平均需超7年才能达到运营状态，其中从申请到签署互联互通协议平均需3年以上，获批后还需等待约4年才能正式通电。大型变压器的采购周期已从2021年的约50周急剧延长至2026年的逾160周。

美国AI数据中心用电需求激增，电网扩容滞后形成约148GW的刚性电力缺口。燃气轮机交付已排至2029-2030年，小型核电站建设周期长达3-5年，传统电源方案无力填补缺口。SOFC（固体氧化物燃料电池）凭借90-120天极速交付、原生800V直流架构节省约13.5-15亿美元/GW的BOS成本、以及ITC补贴最高50%的经济性优势，正从“可选方案”跃升为AI数据中心电源“新标配”。Bloom Energy作为全球SOFC商业化龙头，2026年Q1产品积压订单同比+140%至约60亿美元，甲骨文签署2.8GW框架协议，标志行业进入“从1到10”的规模化放量周期。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

V

95 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论